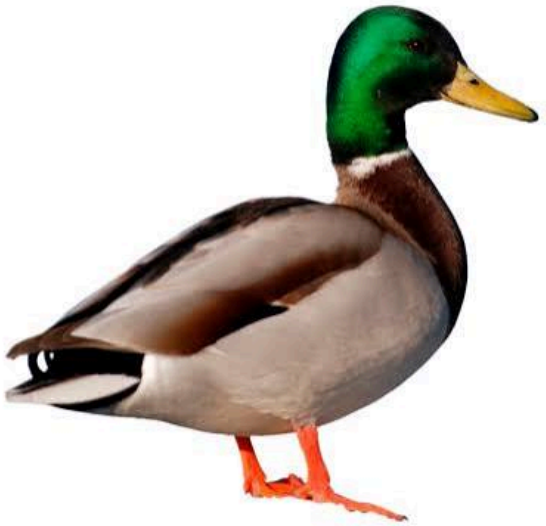
Ciência de Dados Aplicada ao Direito I

Aula 18

Como trabalhar na fase 2

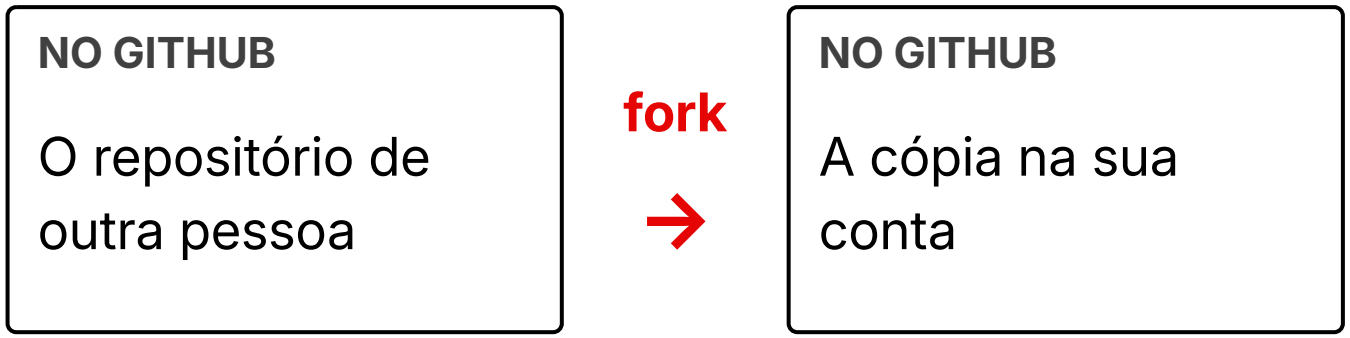


Prof. Bruno da Cunha de Oliveira - 2026/2

Uma cópia para cada um

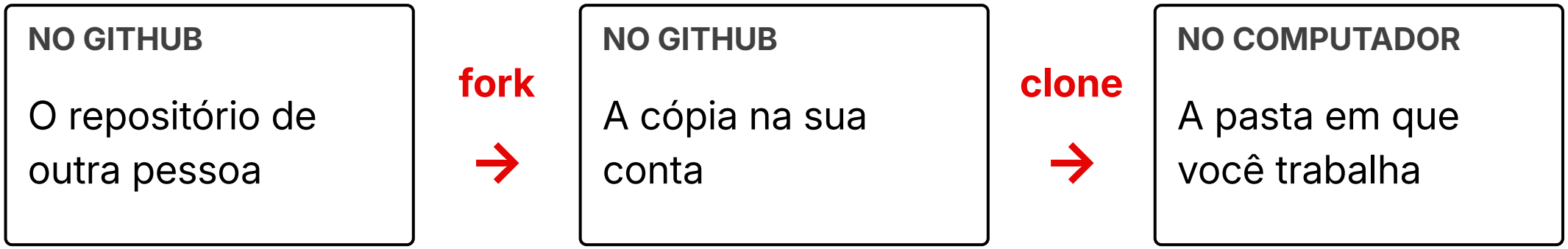
Insper

Fork e clone



Fork é uma cópia, na sua conta do GitHub, de um repositório de outra pessoa. A cópia é sua: você altera à vontade, e o original não muda.

Fork e clone



Fork é uma cópia, na sua conta do GitHub, de um repositório de outra pessoa. A cópia é sua: você altera à vontade, e o original não muda.

Clone é uma cópia, no seu computador, de um repositório que está no GitHub. É nela que você edita os arquivos.

Passo 2: a conta no GitHub

Quem já tem conta entra nela. Quem não tem cria agora:

Ordem	O que fazer
1	Abrir `github.com/signup`
2	Escolher e-mail, senha e nome de usuário: o nome aparece no endereço de tudo o que você publicar
3	Digitar na página o código que o GitHub manda ao seu e-mail

Passo 3: dizer ao Git quem você é

No terminal do VS Code, uma linha de cada vez, com o seu nome e o seu e-mail entre aspas:

```
git config --global user.name "Seu Nome"
git config --global user.email "voce@exemplo.com"
```

As duas linhas não respondem nada. Toda versão registrada leva esse nome e esse e-mail, e num repositório público os dois ficam visíveis.

Passo 4: fazer o fork

Ordem	O que fazer
1	Abrir `github.com/bdcdo/pratica-git`
2	Clicar em **Fork**, no alto à direita, e depois em **Create fork**
3	Na página da sua cópia, clicar em **Code**, na aba **HTTPS**, e copiar o endereço

Deu certo quando o endereço copiado tem o seu nome de usuário depois de `github.com/`.

Passo 4: clonar o fork

No terminal do VS Code, a primeira linha leva à sua pasta de usuário. Na segunda, colem o endereço copiado:

```
cd ~
git clone https://github.com/SEU-USUARIO/pratica-git.git
```

Deu certo quando a resposta começa com `Cloning into 'pratica-git'...` e não traz a palavra `fatal`.

Passo 4: abrir a pasta no VS Code

Ordem	O que fazer
1	Menu **File**, **Open Folder**, e escolher a pasta `pratica-git`
2	Se o VS Code perguntar se você confia nos autores, clicar em **Yes, I trust the authors**
3	Abrir um terminal novo, pelo menu **Terminal**, **New Terminal**

Deu certo quando a lista de arquivos mostra `prazos.py` e `README.md`.

Uma linha a mais em prazos.py

```
def prazo_em_dobro(dias):
    return dias * 2

print(prazo_em_dobro(15))
print(prazo_em_dobro(30))
```

A última linha acabou de ser escrita, e o arquivo foi salvo. O que falta para essa mudança virar uma versão a que dá para voltar, e para ela chegar ao GitHub?

Registrar uma versão e enviar, passo a passo

Animação no navegador: `animacao-git.html`, cenário `registrar`.

status, diff, add, commit e push

RESPOSTA

Comando	O que faz
`git status`	diz o que mudou desde a última versão
`git diff`	mostra a mudança; a tecla q sai
`git add prazos.py`	escolhe um arquivo para a próxima versão
`git add .`	escolhe tudo o que mudou na pasta
`git commit -m "..."`	registra a versão, com uma mensagem
`git push`	envia as versões novas ao GitHub

A mesma versão, no seu fork

Acrescentem ao seu `prazos.py` a linha `print(prazo_em_dobro(30))`, salvem, e rodem no terminal, uma linha de cada vez:

```
git status
git diff
git add .
git commit -m "Mostra o prazo de 30 dias"
git push
```

No primeiro `git push`, o login no GitHub é pelo navegador. Ninguém cria token nem digita senha no terminal.

A versão nova no GitHub

RESPOSTA

A última linha do `git push` termina em `main -> main`.

Na página do seu fork, `prazos.py` mostra a linha nova, e o histórico passa de duas versões para três.

Os códigos das versões de vocês são diferentes dos da animação: cada código depende de quem registrou e de quando.

Se o Git travar

Se aparecer	O que fazer
o terminal pede usuário e senha	não digitar: Ctrl + C, reabrir o VS Code na pasta, confiando nos autores, e tentar de novo
`LF will be replaced by CRLF`	nada: é só aviso
o `git push` responde `GH007`	o conserto está no socorro do guia de Git, ou me chamem

O repositório da fase 2

Insper

Na fase 2, o link é o do repositório

FASE 1: O SITE

`www.grupo-x.com.br`

A banca abriu o site do grupo e leu a proposta.

Na fase 2, o link é o do repositório

FASE 1: O SITE

`www.grupo-x.com.br`

A banca abriu o site do grupo e leu a proposta.

FASE 2: O REPOSITÓRIO

`github.com/grupo-x/produto`

A banca recebe o endereço do repositório, como o do fork que vocês acabaram de enviar: abre o `README` e vê o histórico.

Por isso o repositório precisa estar organizado e fazer sentido para quem nunca o viu.

O que vale para todos os grupos

grupo-x / produto Public

52 commits

```
src/
README.md
relatorio-uso-ia.md
LICENSE
```

Languages: TypeScript 92% · CSS 8%

1 Repositório público, com o histórico de versões

Insper

O que vale para todos os grupos

grupo-x / produto Public ❶

52 commits ❶

`src/`

`README.md` ❷

`relatorio-uso-ia.md`

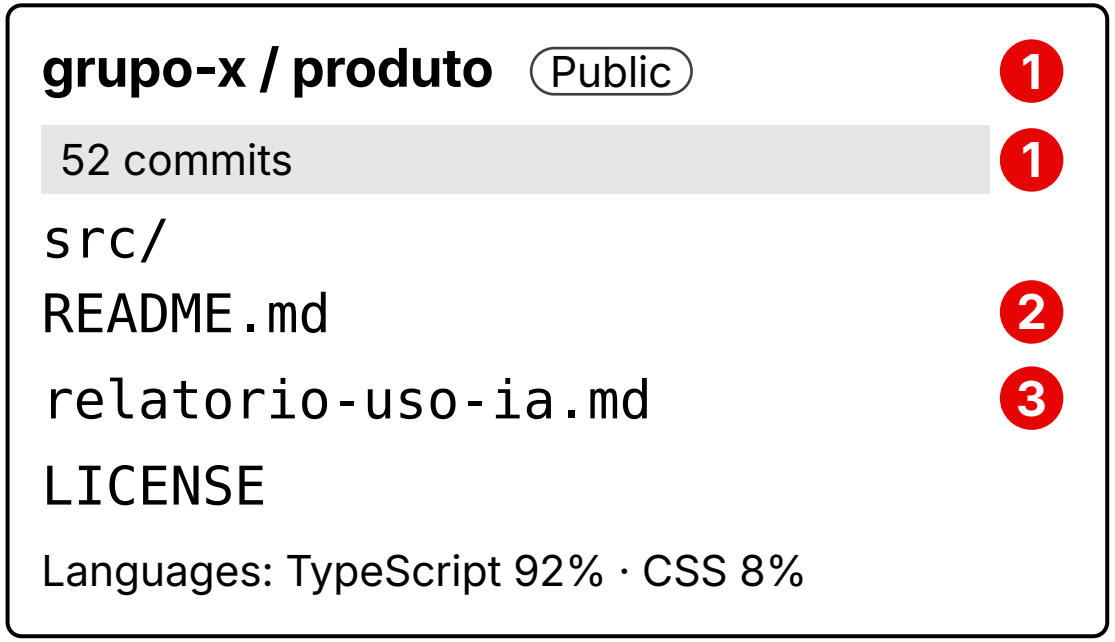
`LICENSE`

Languages: TypeScript 92% · CSS 8%

❶ Repositório público, com o histórico de versões

❷ `README.md` que diz o que o produto faz e como rodar

O que vale para todos os grupos



1. Repositório público, com o histórico de versões
2. `README.md` que diz o que o produto faz e como rodar
3. Relatório de uso de IA e de outras ferramentas, como na fase 1

O que vale para todos os grupos

grupo-x / produto Public

52 commits

`src/`

`README.md`

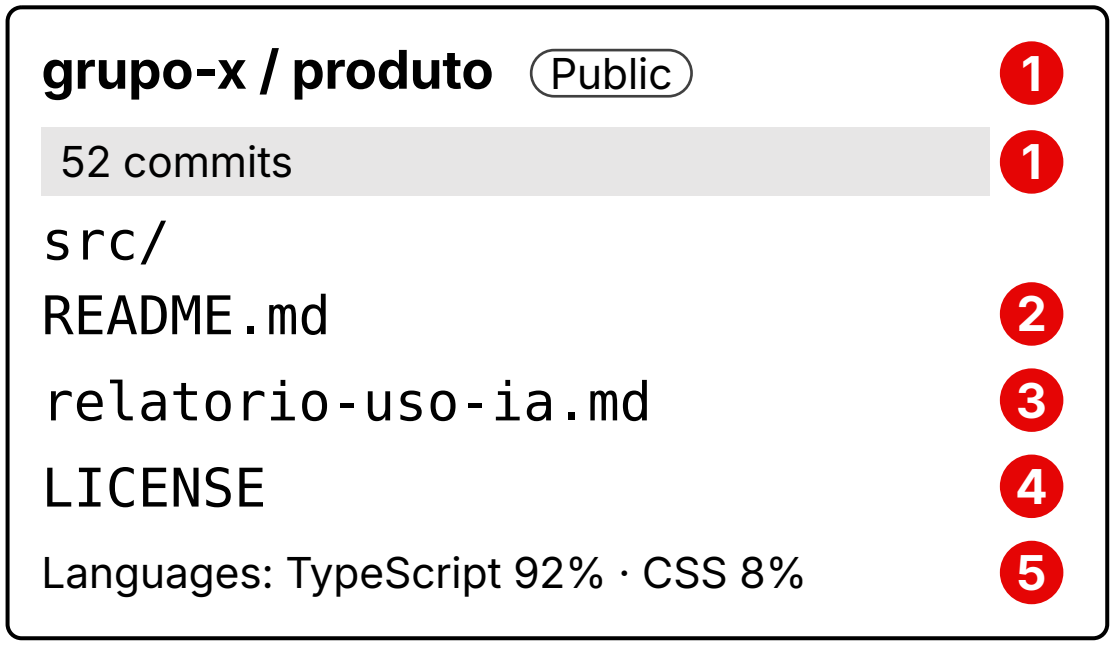
`relatorio-uso-ia.md`

`LICENSE`

Languages: TypeScript 92% · CSS 8%

1. Repositório público, com o histórico de versões
2. `README.md` que diz o que o produto faz e como rodar
3. Relatório de uso de IA e de outras ferramentas, como na fase 1
4. Uma licença, no arquivo `LICENSE`

O que vale para todos os grupos



1. Repositório público, com o histórico de versões
2. `README.md` que diz o que o produto faz e como rodar
3. Relatório de uso de IA e de outras ferramentas, como na fase 1
4. Uma licença, no arquivo `LICENSE`
5. A linguagem de programação é livre

A licença do grupo: três caminhos

Caminho	Como fica
aberto	seguir com a licença da base, ou escolher uma no GitHub: **Add file**, **Create new file**, o nome `LICENSE` e o botão **Choose a license template**
fechado	licença proprietária: o repositório continua público para a banca, e só quem o grupo autorizar usa; o `LICENSE` diz "Copyright 2026 Grupo X. Todos os direitos reservados."
misto	uma parte aberta e outra fechada

Com uma base MIT, o grupo pode fechar o produto

O CÓDIGO DO GRUPO

a licença que o grupo escolher, inclusive a proprietária

O CÓDIGO QUE VEIO DA BASE

continua MIT, e o aviso de copyright da base fica no repositório

MIT, Apache 2.0 e BSD pedem só que o aviso e a licença da base fiquem junto do código que veio dela.

Com uma base GPL ou AGPL seria diferente: o produto inteiro teria de ficar aberto. Nenhuma das cinco bases é assim.

Misto: o PrairieLearn

O PrairieLearn, em que vocês fazem os notebooks, tem o código inteiro no GitHub, com três licenças:

Parte	Licença	O que permite
edição comunitária	AGPL	usar e mudar; quem oferece pela internet abre o código
edição Enterprise	proprietária	usar em produção só com contrato ou assinatura
código antigo, de Illinois	MIT	usar, mudar e vender, mantendo o aviso

O assistente de código

Insper

Passo 6 do guia: Codex ou Claude

Caminho	Onde roda	Que conta pede
Codex, aplicativo	programa separado	ChatGPT, até a gratuita
Codex, extensão	dentro do VS Code	ChatGPT Edu, Plus ou maior
Claude, aplicativo	à parte, aba **Code**	Claude Pro ou Max
Claude Code, extensão	dentro do VS Code	Claude Pro ou Max

Com o ChatGPT Edu do Insper, o Codex funciona no aplicativo e na extensão. Escolham um, instalem e abram nele a pasta `pratica-git`.

Se o assistente não registrar ou não enviar

Se acontecer	O que fazer
o assistente pede permissão para registrar ou enviar	aprovar
o envio feito pelo assistente falha	rodar `git push` no terminal do VS Code

Um pedido ao assistente

Façam este pedido ao assistente:

> Acrescente ao `prazos.py` a função `dias_restantes(prazo, decorridos)`, que devolve quantos dias faltam. Depois mostre quantos dias restam de um prazo de 15 dias em dobro, passados 12 dias. Registre a versão e envie ao GitHub.

Antes de rodar o programa: que número novo tem que aparecer?

A resposta antes do código

RESPOSTA

```
30
60
18
```

As duas primeiras linhas já estavam no arquivo. A nova é 18: o dobro de 15 é 30, e 30 menos 12 é 18.

Vocês sabem a resposta antes de o assistente escrever uma linha, e é isso que permite conferir o que ele entregou.

Pedir ao assistente que desfaça

A função nova não serve mais. Façam este pedido:

> Desfaça o último commit com um commit novo, sem apagar o histórico, e envie ao GitHub.

Quantas versões o histórico do seu fork passa a ter? A função `dias_restantes` some do histórico?

Desfazer acrescenta uma versão

RESPOSTA

Cinco: as duas que vieram do repositório do curso, a de vocês, a do assistente e a que desfaz.

A função continua no histórico, na quarta versão. Desfazer não apaga nada: registra uma versão nova com o conteúdo de antes.

> Entreguem o endereço do seu fork pelo formulário "fork da aula 18", no Blackboard.

Duas atividades no GitHub

Insper

Abrir o repositório original

O seu fork tem cinco versões. Abram `github.com/bdcdo/pratica-git`, o repositório de onde ele saiu.

Quantas versões o original tem?

O original não muda, e o pull request propõe

RESPOSTA

Duas: as mesmas de antes do fork, sem nenhuma linha de vocês.

O fork é uma cópia. O que vocês registram e enviam fica nele, e o original só muda se o dono aceitar.

Para propor ao dono uma mudança feita no fork, existe o pull request, que vocês viram aberto aos milhares nos repositórios da leitura.

Do fork ao pull request

NO SEU FORK

A versão nova, registrada e enviada

pull request →

NO ORIGINAL

O dono lê, comenta e aceita ou recusa

O pull request mostra ao dono o que mudou e deixa uma conversa aberta sobre a mudança.

Do fork ao pull request

NO SEU FORK

A versão nova, registrada e enviada

pull request →

NO ORIGINAL

O dono lê, comenta e aceita ou recusa

O pull request mostra ao dono o que mudou e deixa uma conversa aberta sobre a mudança.

Aceito, a versão entra no original. Recusado, ela continua só no fork de quem propôs.

Issue: ajudar um projeto sem programar

A issue, que vocês também viram na leitura, não muda arquivo nenhum, e é uma das formas mais úteis de ajudar um projeto:

Para	Como escrever
tirar uma dúvida	o que vocês tentaram fazer e onde travaram
dar uma sugestão	o que falta e por que faria diferença para quem usa
apontar um defeito	o que fizeram, o que esperavam e o que aconteceu

Pull request feito com IA, no repositório dos outros

Antes de abrir um pull request no projeto de outra pessoa, leiam o `CONTRIBUTING.md` e o `AGENTS.md`. Alguns projetos não aceitam código gerado por IA, e outros pedem que se avise.

NetBSD, diretrizes de commit. Resumo.
Código gerado por IA é presumido contaminado, e só entra com autorização escrita da equipe principal.

Atividade 1: uma issue e um pull request

#	No repositório `bdcdo/praticas-github-cdad-2026-2`
1	Abrir uma issue explicando o que é uma issue, como você explicaria a um advogado que nunca programou
2	Fork, clone e, no VS Code, o arquivo `explicacoes/seu-usuario.md`, explicando o que é um pull request ao mesmo advogado
3	Registrar e enviar com `git add`, `git commit` e `git push`, e abrir o pull request a partir do fork

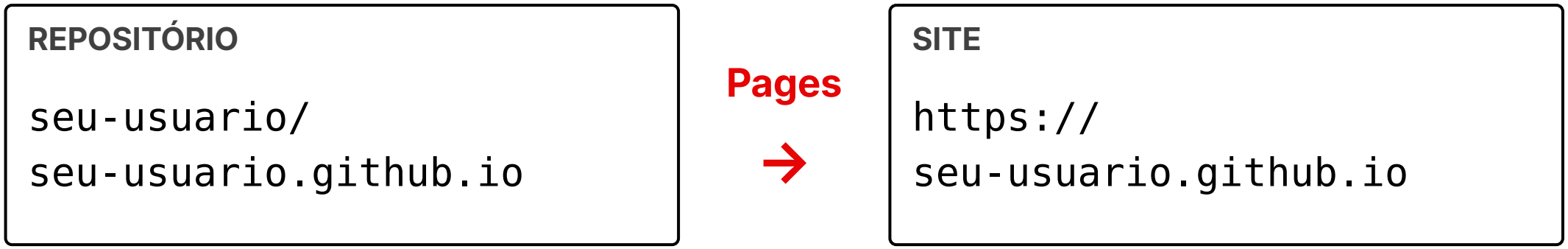
Até o início da aula de quarta, 21/10, pelo formulário "issue e PR", no Blackboard. Escritos por você, sem assistente; o passo a passo está no guia.

Quanto vale a atividade 1

Quem	Ponto extra
Abriu a issue e o pull request	0,1
A melhor explicação de issue	mais 0,1
A melhor explicação de pull request	mais 0,1

O ponto extra vai para a prova final. A mesma pessoa pode ganhar os dois prêmios e chegar a 0,3. No empate, ganha quem enviou primeiro.

GitHub Pages: um repositório que vira site



O GitHub Pages publica os arquivos de um repositório como site. Um repositório com o nome exato `seu-usuario.github.io`, em minúsculas, abre nesse endereço; o `.io` é o domínio do Território Britânico do Oceano Índico. Na conta gratuita, ele precisa ser público.

Atividade 2: o seu site pessoal

#	O site tem
1	Endereço `seu-usuario.github.io`, abrindo para qualquer pessoa
2	Uma apresentação sua
3	Link para o seu currículo Lattes
4	Link para o seu perfil no LinkedIn

Quanto vale a atividade 2

Link	Está atualizado quando
Lattes	a "Última atualização" é de 2026
LinkedIn	o perfil tem foto, título e a formação no Insper

Vale 0,1 ponto extra na prova final para quem tiver os quatro itens no site e os dois links atualizados até o início da aula de quarta, 25/11, e mandar o endereço por e-mail a `brunoco2@insper.edu.br`. O passo a passo está no guia.

Na próxima aula

Como um programa entra num site, pede uma informação e traz a resposta de volta, com o `requests` e o juscraper.

Até o início dela, quarta, 21/10: a issue e o pull request da atividade 1.